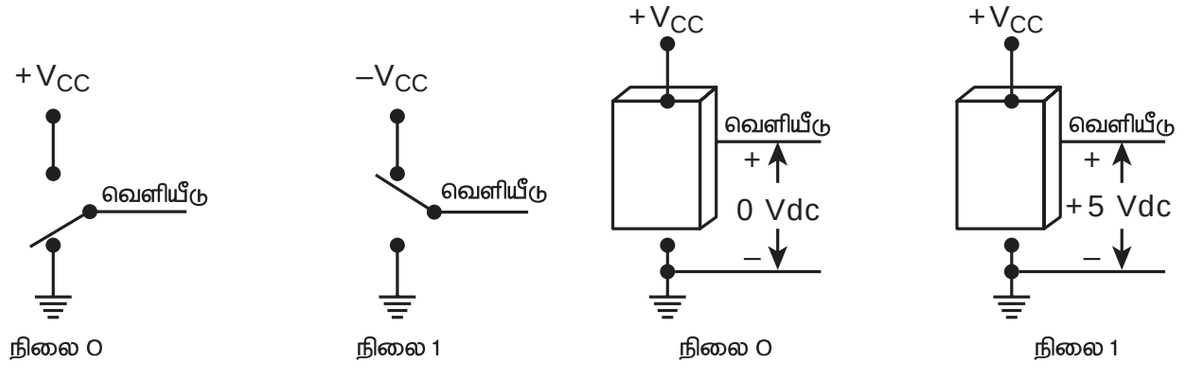


(அ) நிலை மாற்றிச்சாவி (ஆ) எழு–விழு

படம் 1.38 (அ), (ஆ)

தரப்படும் உடனடி உள்ளீடு நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு சுற்று தர்க்க முடிவுகளை மேற்கொள்ளும்.

பொதுவாக தர்க்க வாயில்களில் உள்ளீட்டு தரவுகளை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் தன்மை கிடையாது. ஆனால் 'எழு – விழு'ச் சுற்றுக்கு நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் திறன் உண்டு. ஏனெனில் இந்த 'எழு – விழு' சுற்று இரண்டு நிலைகளிலும் நிலையானதாக இருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது.

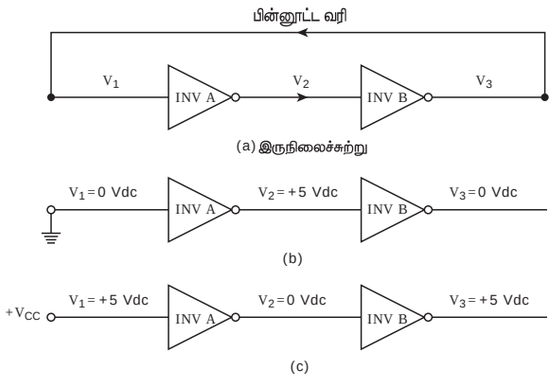
இந்த 'எழு–விழு'ச் சுற்றுகளில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி இனி பார்ப்போம்.

- RS எழு – விழு சுற்று
- JK எழு – விழு சுற்று
- D எழு – விழு சுற்று

'எழு – விழு'ச் சுற்றின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

இரு புரட்டிகளை தொடர் இணைப்பாக இணைப்பதன் மூலம் ஒரு எளிமையான எழு – விழு சுற்றினை அமைக்கலாம். இது படம் 1.38 (அ)–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. புரட்டி 'B' ன் வெளியீடானது புரட்டி Aக்கு மீண்டும் உள்ளீடாகத் தரப்படுவது பின்னூட்டு அமைப்பைக் காட்டுகிறது. படம் 1.38 (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் பின்னூட்டத்தை நீக்கி V1 உள்ளீடாகவும் V3-ஐ வெளியீடாகவும் கொள்ள வேண்டும். இலக்க வகை அமைப்பில் இரு சமிக்ஞைகளை மட்டுமே உள்ளதால் இதில் L = 0 என்பதை OV–DC எனவும் H = 1 என்பதை +5v dc எனவும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

V1 – OV dc நிலையில் இருக்கும் போது V3 யும் OV DC நிலையிலேயே இருக்கும். படம் 1.39 (அ) யில் காட்டியுள்ளவாறு மீண்டும் பின்னூட்ட இணைப்பு கொடுக்கப்படுவதால் V1 ன் தரையில் நீக்கப்பட்டு V3 ஆனது dc யிலேயே நீடிக்கும். புரட்டி 'A'–ன் உள்ளீடு தரையிடப்பட்டால், புரட்டி 'B' யின் வெளியீடு தாழ்நிலைக்குச் சென்றுவிடும். மேலும் இதற்கு பின்னூட்டம் தரப்படுவதால், புரட்டி 'A' ன் உள்ளீட்டை தாழ்நிலையிலேயே நீடிக்கச் செய்கிறது. இது ஒரு "நிலையான நிலை" ஆகும். V3 = OVdc இதைப் போல V1 ற்கு + 5v dc தரப்பட்டால், V3 யும் + 5v dc யினை பெறும். இது பின்னூட்டமாக மீண்டும் V1 உடன் இணைக்கப்படுவதால், V1–ன் வெளியீட்டில் அதே + 5V dc கிடைக்கும். இது இரண்டாவது "நிலையான நிலை" ஆகும்.



படம் 1.39

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 24 1/17/2020 2:48:29 PM